

Activitat 9 — Dibuixem monstres!

Practicar les fraccions d'una manera creativa, dissenyant un monstre amb les parts mesurades en fraccions i percentatges.

La idea del joc

Avui les matemàtiques es tornen art. Dissenyaràs un **monstre fraccionari** sobre una graella, i cada part del seu cos ocuparà una **fracció** de la graella. Després calcularàs quin **percentatge** ocupa cada part i el monstre sencer.

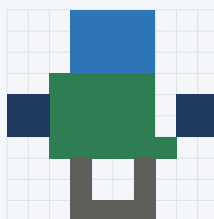
Les regles

- Dibuixes el monstre sobre una graella (per exemple, de $10 \times 10 = 100$ quadrets, que va molt bé per als percentatges).
- Cada part (cap, cos, braços, ulls...) ocupa un nombre de quadrets.
- Expresses cada part com a **fracció** de la graella i com a **percentatge**.

Un exemple

Exemple 4.9.1 — Un monstre senzill sobre 10×10

Sobre una graella de 100 quadrets, un monstre ocupa: el cap 20 quadrets, el cos 30, els braços 10 i les cames 10.



Cada part, en fracció i percentatge:

$$\text{cap} = \frac{20}{100} = 20\%, \quad \text{cos} = \frac{30}{100} = 30\%, \quad \text{braços} = \frac{10}{100} = 10\%, \quad \text{cames} = \frac{10}{100} = 10\%.$$

El monstre sencer: $20 + 30 + 10 + 10 = 70\%$ de la graella. La resta, 30% , és fons buit.

Per què 10×10 és tan còmode

Com que la graella té 100 quadrets, el nombre de quadrets d'una part **ja és el seu percentatge**: 20 quadrets = 20%. Els percentatges surten sols!

Exercicis per fer

4.9.1 Dissenya el teu monstre. Sobre una graella de 10×10 :

- Dibuixa un monstre amb almenys quatre parts (cap, cos, i el que vulguis).
- Compta els quadrets de cada part.
- Escriu cada part com a fracció (sobre 100) i com a percentatge.

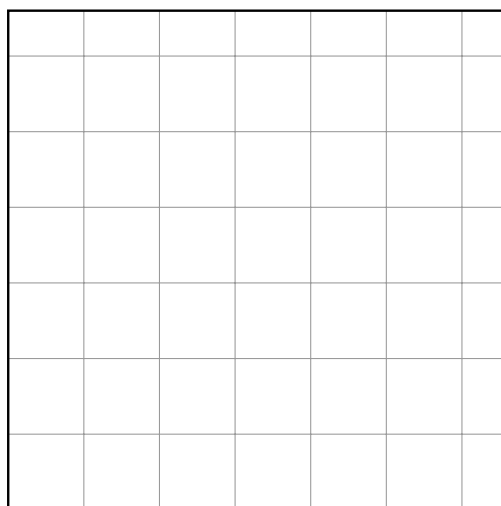
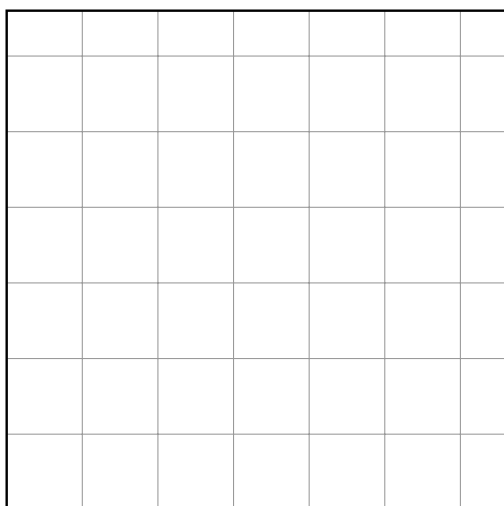
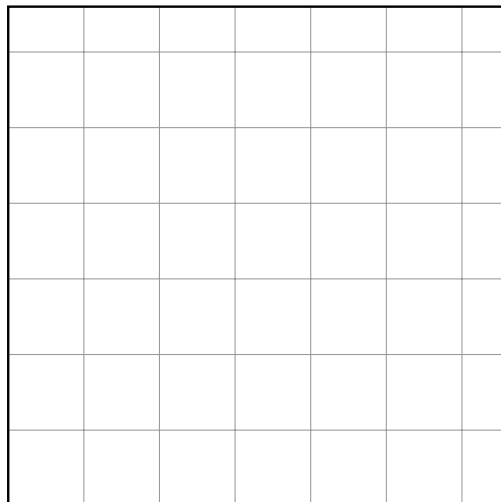
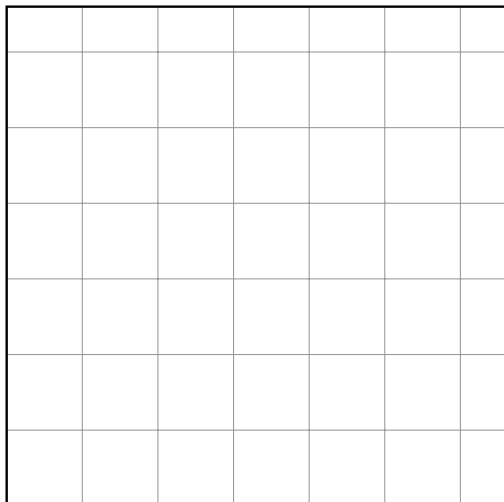
4.9.2 Quin percentatge de la graella ocupa el teu monstre sencer? I quin percentatge queda de fons?

4.9.3 Ordena les parts del teu monstre de la que ocupa menys a la que ocupa més.

- 4.9.4 Fracció d'una part.** Els ulls ocupen $\frac{1}{4}$ del cap. Si el cap és 20 quadrets, quants quadrets ocupen els ulls? Quin percentatge de tota la graella són?
- 4.9.5 Repte.** Fes un monstre en què el cap sigui exactament $\frac{1}{5}$ de tot el monstre (no de la graella). Explica com ho has aconseguit.
- 4.9.6 Per al Quadern d'eines.** Enganxa o copia el teu monstre amb la taula de parts (fracció i percentatge de cadascuna).

Fitxa · Graelles de 10×10

Cada graella té 100 quadrets: cada quadret és un 1%. Dibuixa-hi el teu monstre.



Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

- 4.9.1** Producció oberta. Es comprova que la fracció de cada part estigui sobre 100 i que el percentatge coincideixi amb el nombre de quadrets.
- 4.9.2** Producció oberta. El percentatge del monstre més el del fons ha de sumar 100%.
- 4.9.3** Producció oberta; es comprova l'ordenació.
- 4.9.4** Els ulls: $\frac{1}{4}$ de 20 = 5 quadrets, que són el 5% de la graella.
- 4.9.5** Producció oberta. Idea: si el monstre ocupa, p. ex., 50 quadrets, el cap n'ha d'ocupar $\frac{1}{5}$ de 50 = 10.
- 4.9.6** Producció oberta; es comprova la taula.

Notes per al professorat.

- Activitat **lúdica i creativa** que treballa el vector de benestar emocional (SA): la lliure elecció del disseny i el component artístic rebaixen l'ansietat i motiven. La fitxa del final porta quatre graelles de 10×10 .
- La graella centesimal fa que el pas fracció→percentatge sigui immediat (quadrets = percentatge), consolidant la idea de l'Activitat 7 sense càlcul feixuc.
- L'exercici 4.9.4 (fracció d'una part) i el repte 4.9.5 (part com a fracció del monstre, no de la graella) reintrodueixen la «fracció d'una fracció» en un context divertit, i distingeixen «tant per cent del tot» de «fracció d'una part».
- És una bona activitat per a la diversitat de ritmes: tothom fa un monstre, i el repte i els càlculs addicionals donen recorregut a qui vagi més ràpid (DUA, opcions d'expressió).